

Cisco Packet Tracer - C:\Users\T02\SC13302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:05:57

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Time Elapsed: 00:24:40

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback [Assessment Items](#) Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback	
Network					
PC3					
Default Gateway	Correct	2	IPv4 Config		
Default Gateway IPv6	Correct	2	IPv6 Config		
Ports					
FastEthernet0					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:4::10					
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Prefix Length	Correct	1	IPv4 Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Subnet Mask	Correct	1	IPv4 Config		
PC4					
Default Gateway	Correct	2	IPv4 Config		
Default Gateway IPv6	Correct	2	IPv6 Config		
Ports					
FastEthernet0					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:5::10					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	1	IPv6 Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Subnet Mask	Correct	1	IPv4 Config		
R2					
Banner MOTD	Correct	2	Basic Config		
Console Line					
Logging Synchron	Correct	2	Basic Config		
Login	Correct	2	Security		
Password	Correct	2	Security		
Enable Secret	Correct	2	Security		
Host Name	Correct	2	Basic Config		
P Domain Name	Correct	2	SSH Config		
Ports					
GigabitEthernet0/0					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:4::1					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Link Local	Correct	2	IPv6 Config		
Port Status	Correct	2	Basic Config		
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config		
GigabitEthernet0/1					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:5::1					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Link Local	Correct	2	IPv6 Config		
Port Status	Correct	2	Basic Config		
Serial0/0					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:3::2					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		

Score: 98/98

Item Count: 51/51

Component	Items/Total	Score
Basic Config	11/11	22/22
IPv4 Config	14/14	28/28
IPv6 Config	17/17	32/32
SSH Config	5/5	10/10
Security	4/4	8/8

Very high UV
Now

Search

12:40 PM
7/16/2026

Cisco Packet Tracer - C:\Users\T02\SC13302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:05:57

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Time Elapsed: 00:24:51

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback [Assessment Items](#) Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback	
Console Line					
Logging Synchron	Correct	2	Basic Config		
Login	Correct	2	Security		
Password	Correct	2	Security		
Enable Secret	Correct	2	Security		
Host Name	Correct	2	Basic Config		
P Domain Name	Correct	2	SSH Config		
Ports					
GigabitEthernet0/0					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:4::1					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Link Local	Correct	2	IPv6 Config		
Port Status	Correct	2	Basic Config		
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config		
GigabitEthernet0/1					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:5::1					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Link Local	Correct	2	IPv6 Config		
Port Status	Correct	2	Basic Config		
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config		
Serial0/0					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:ACAD:3::2					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Link Local	Correct	2	IPv6 Config		
Port Status	Correct	2	Basic Config		
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config		
Serial0/1/1					
(deprecated) IPv6 Addresses					
2001 DB8:FEED:224::1					
P Address	Correct	2	IPv6 Config		
Prefix Length	Correct	2	IPv6 Config		
Description	Correct	2	Basic Config		
P Address	Correct	2	IPv4 Config		
Port Status	Correct	2	Basic Config		
Subnet Mask	Correct	2	IPv4 Config		
Routes					
IPv6 Unicast Routing	Correct	0	Other		
Security					
Modulus Bits	Correct	0	Other		
Service Password Encryption	Correct	2	Security		
User Names					
Username	Correct	2	SSH Config		
VTY Lines					
VTY Line 0					
Login	Correct	2	SSH Config		
Transport Input	Correct	2	SSH Config		

Score: 98/98

Item Count: 51/51

Component	Items/Total	Score
Basic Config	11/11	22/22
IPv4 Config	14/14	28/28
IPv6 Config	17/17	32/32
SSH Config	5/5	10/10
Security	4/4	8/8

Very high UV
Now

Search

12:40 PM
7/16/2026

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\lab8 14.3.5 Packet Tracer - Basic Router Configuration Review.pka - Guest - 2026-07-16 12:20:57

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 100 y: 100

Packet Tracer - Basic Router Configuration Review

Addressing Table

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gate
R2	G0/0/0	10.0.4.1/24	N/A
		2001.db8.acad.4.1/64	
		fe80::2:a	
		2001.db8.acad.5.1/64	
	G0/0/1	10.0.5.1/24	
		2001.db8.acad.3.2/64	
	S0/1/0	2001.db8.acad.3.2/64	
		fe80::1:c	
	S0/1/1	209.165.200.225/30	
		2001.db8.feed.224.1/64	
PC1	NIC	10.0.1.10/24	10.0.1.1
		2001.db8.acad.1.10/64	fe80::1:a
		10.0.2.10/24	10.0.2.1
PC2	NIC	2001.db8.acad.2.10/64	fe80::1:b
		10.0.4.10/24	10.0.4.1
		2001.db8.acad.4.10/64	fe80::2:a
PC3	NIC	10.0.5.10/24	10.0.5.1
		2001.db8.acad.5.10/64	fe80::2:b
		2001.db8.acad.5.10/64	fe80::2:b

Objectives

Time Elapsed: 00:25:34
 Check Results
 Start 1/1 Stop

Time: 00:10:00 (Realtime) Simulation

Scenario 0
 New Clone
 Toggle PCUI List Window

File Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Period Num Edit Delete

Very high LV
 Now

Search

ENG 12:40 PM
 7/16/2026

```
Ping statistics for 10.0.1.1:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.10

Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.0.2.10:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.10

Pinging 10.0.2.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.0.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.2.10:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\IT02 SC313302>
```

```
Command Prompt

Ping statistics for 10.0.5.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\IT02 SC313302>ping 10.0.2.1

Pinging 10.0.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

Part 1: การตั้งค่าอุปกรณ์และตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ปิงจาก PC3 ไป PC4 (ทั้ง IPv4 และ IPv6)

ผ่านทั้งคู่ เพราะทั้งสองเครือข่ายถูกมองว่าเป็น local segment ที่ต่อตรงเข้ากับ R2 อยู่แล้ว ไม่ต้องอาศัย routing table ภายนอก

ปิงจาก R2 ไปหา interface Serial ฝั่ง R1

ผ่านเช่นกัน ยืนยันว่าลิงก์ WAN ระหว่างเราเตอร์ทั้งสองตัวเสถียรดี ทั้งสัญญาณกายภาพและ protocol เชื่อมกันครบ

ปิงจาก PC3 ไปยัง IP ของ ISP

สำเร็จ เนื่องจาก R2 มีเส้นทาง default ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้วิ่งออกไปทาง ISP ได้ถูกต้อง

ปิงจาก PC3 ไปยัง IP ปลายทางอีกฝั่งของ ISP (64.100.1.1)

สำเร็จเช่นกัน สะท้อนว่าเส้นทางทั้งระบบใช้งานได้แบบครบวงจร トラバิดที่ฝั่งต้นทางมี route กลับมาด้วย

การ SSH จาก PC3 เข้า R2

เชื่อมต่อได้ปกติ ระบบจะขอ username/password ก่อนเข้าสู่ prompt ของ R2
เพราะมีการสร้าง RSA key และเปิดใช้ local authentication ไว้ล่วงหน้าแล้ว

Part 2: ตรวจสอบและกรองข้อมูลเราเตอร์

ชื่อไฟล์ IOS image

ชื่อไฟล์จะขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์ที่จำลอง ไม่ใช่ค่าคงที่ตายตัว ต้องดูจากผล `show version` จริงในเครื่องที่ใช้งานอยู่

ขนาด NVRAM

อยู่ที่ราว 255K bytes โดยประมาณ

ขนาด Flash memory

ราว 3.2 GB (หน่วยไบต์คือ 3,221,225,472)

ผล `show version | include register`

จะโชว์ค่า configuration register เป็น 0x2102 ซึ่งบอกว่าครั้งถัดไปที่เปิดเครื่องใหม่ ระบบจะดึง config ที่บันทึกไว้ใน NVRAM มาใช้ตามปกติ ไม่ได้เข้าโหมด ROM หรือข้าม config

รูปแบบ password ที่เห็นเมื่อ filter คำว่า password

จะไม่เห็นเป็นข้อความต้นฉบับเลย เพราะถูกแปลงเป็นรหัสลับทั้งหมด ผลจากการเปิดใช้ `service password-encryption` ร่วมกับการใช้ `secret` ตอนตั้งค่า

ผลลัพธ์ของ `show running-config | begin vty`

คำสั่งนี้จะข้ามส่วนต้นของ config ทิ้งไปเลย แล้วเริ่มพิมพ์ผลลัพธ์จากจุดที่เจอคำว่า vty เป็นครั้งแรก ทำให้ดูตั้งค่า VTY ได้ไว ไม่ต้องเลื่อนอ่านทีละหน้า

รหัสที่บอกว่าเครือข่ายต่อตรงในตาราง routing

ใช้ตัวอักษร C

จำนวน route ที่ติดรหัส C

มี 4 เส้นทาง ตรงกับจำนวน interface ที่เปิดใช้งานจริงทั้งหมดในเครื่อง (สองฝั่ง LAN บวกสองฝั่ง Serial)

คำสั่งที่ทำให้พอร์ต Gigabit เปลี่ยนจาก down เป็น up

`no shutdown`

คำสั่งกรองเพื่อดูเฉพาะ interface ที่ตั้ง IP ไว้แล้ว

```
show ip interface brief | exclude unassigned
```

ความหมายของ [up/up] ใน show ipv6 interface brief

ตำแหน่งแรกบอกสถานะของสายและสัญญาณไฟฟ้าว่าเชื่อมต่ออยู่จริงไหม ส่วนตำแหน่งที่สองบอกว่า protocol ระดับ data link ทำงานได้ปกติหรือไม่ ถ้าทั้งคู่ขึ้น up แปลว่าพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ